

Exercice 1 : Formes et sources d'énergie

1.1 Quelles sont les 6 formes d'énergie ?

1.2 Classer les sources d'énergie suivantes dans un tableau à deux colonnes selon qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables :

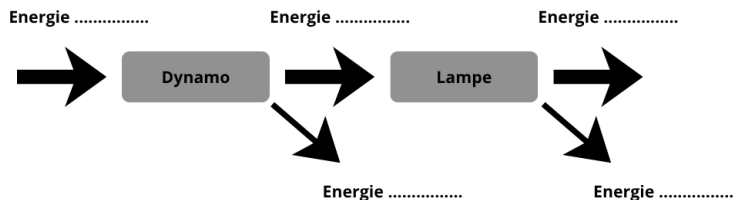
Soleil, uranium, eau, pétrole, charbon, gaz, vent.

Exercice 2 : Dynamo

Morgane a acheté une lampe dynamo pour son vélo. Lorsqu'elle pédale, la dynamo convertit le mouvement en électricité qui alimente la lampe pour éclairer la route. A chaque étape, de l'énergie thermique est perdue.

2.1 Quelle énergie est liée au mouvement des roues du vélo ?

2.2 Remplir le schéma suivant en indiquant les différentes formes d'énergie.

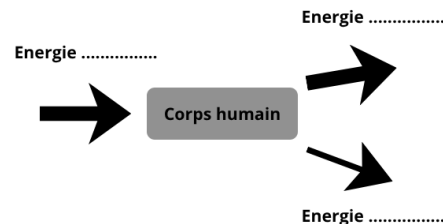


Exercice 3 : Marathon

Sébastien court un marathon. Pour se préparer, il mange une barre de céréales avant la course.

3.1 Quelle forme d'énergie est contenue dans la barre de céréales ?

3.2 Remplir le schéma suivant en indiquant les différentes formes d'énergie.



Exercice 4 : Conservation d'énergie

4.1 En quelle forme d'énergie une lampe transforme-t-elle l'énergie électrique ?

4.2 En quelle forme d'énergie un panneau photovoltaïque transforme-t-il l'énergie lumineuse ?

4.3 Si on éclaire un panneau photovoltaïque avec une lampe, et que cette lampe est branchée au panneau, est-ce qu'on pourrait avoir de l'énergie à l'infini ? Pourquoi ?